

Propuesta de Implementacion

Paúl Cárdenas

May 2026

1. Arquitectura Operativa Propuesta

La implementación institucional puede estructurarse siguiendo principios de ciclo de vida de Machine Learning (MLOps), garantizando trazabilidad, monitoreo y mejora continua del modelo.

El flujo operativo propuesto se presenta a continuación:

1. Captura de información antropométrica y sociodemográfica.
2. Validación automática de calidad de datos.
3. Generación de variables derivadas requeridas por el modelo.
4. Ejecución del modelo predictivo.
5. Generación de una alerta de riesgo.
6. Revisión y validación por personal clínico o nutricional.
7. Almacenamiento de resultados para auditoría y mejora futura.

Esta arquitectura permite integrar el modelo dentro de sistemas institucionales existentes sin modificar significativamente los procesos operativos actuales.

1.1. Gestión y Calidad de Datos

El desempeño del modelo depende directamente de la calidad de los datos registrados. Por esta razón se recomienda incorporar mecanismos automáticos de validación que permitan identificar:

- Valores faltantes.
- Registros fuera de rangos fisiológicamente plausibles.
- Inconsistencias entre edad, peso y talla.
- Duplicidad de registros.

Durante los experimentos realizados se observó que la presencia de valores faltantes y registros atípicos constituye una fuente potencial de degradación del desempeño predictivo, por lo que la calidad de datos debe considerarse una actividad permanente dentro del proceso de operación.

1.2. Despliegue del Modelo

Debido a la simplicidad computacional del modelo seleccionado (Regresión Logística), el despliegue puede realizarse mediante diferentes alternativas:

- Servicio web basado en Python.
- Integración directa con sistemas institucionales existentes.
- Aplicación web para personal médico y nutricional.
- Servicio API para consulta desde sistemas externos.

La baja complejidad del modelo permite generar predicciones en tiempo real con requerimientos mínimos de infraestructura.

1.3. Monitoreo y Validación Continua

Una vez desplegado, el modelo debe ser monitoreado continuamente para detectar posibles degradaciones de desempeño.

Se recomienda monitorear periódicamente:

- Accuracy.
- Recall para la clase de riesgo.
- Cantidad de alertas generadas por período.
- Distribución de variables de entrada.
- Diferencias entre predicciones y diagnósticos clínicos posteriores.

El monitoreo continuo permite identificar cambios poblacionales, errores de captura o pérdida progresiva de capacidad predictiva.

1.4. Mantenimiento y Actualización

Las condiciones nutricionales de una población pueden cambiar con el tiempo debido a factores económicos, sociales o sanitarios. Por esta razón, el modelo debe considerarse un sistema dinámico sujeto a mantenimiento periódico.

Se propone:

- Revisión periódica de métricas de desempeño.
- Auditoría anual de calidad de datos.
- Reentrenamiento periódico utilizando información actualizada.
- Reevaluación periódica de posibles sesgos.

Estas actividades permiten mantener la vigencia del modelo y asegurar que continúe reflejando adecuadamente las características de la población objetivo.

2. Análisis de sesgos y riesgos

Debido al contexto de aplicación, se identificaron varios riesgos potenciales que deben considerarse antes de un despliegue real.

2.1. Sesgo geográfico

La región geográfica aparece como una de las variables más influyentes. Esto implica el riesgo de que el modelo aprenda patrones específicos del conjunto de entrenamiento que no necesariamente se mantengan en otras poblaciones o periodos temporales.

Para mitigar este riesgo se recomienda realizar validaciones estratificadas por región y monitorear continuamente el desempeño por territorio.

2.2. Sesgo socioeconómico

El nivel educativo de la madre presenta una fuerte influencia en las predicciones. Aunque esta variable aporta capacidad predictiva, también puede introducir sesgos relacionados con condiciones socioeconómicas estructurales.

3. Gobernanza de Datos

La operación sostenible del sistema requiere la implementación de un marco de gobernanza de datos que garantice la calidad, consistencia, trazabilidad y uso responsable de la información utilizada por el modelo. Este marco debe definir claramente los roles y responsabilidades asociados a la captura, almacenamiento, validación, actualización y utilización de los datos durante todo el ciclo de vida de la solución.

Se recomienda establecer procesos periódicos de control de calidad que permitan identificar registros incompletos, inconsistencias o potenciales errores de captura, así como mecanismos de auditoría que faciliten la trazabilidad de las modificaciones realizadas sobre los datos y el modelo. Asimismo, toda actualización significativa del sistema deberá estar acompañada de documentación técnica que garantice reproducibilidad, transparencia y rendición de cuentas.

La gobernanza de datos resulta especialmente relevante en entornos de salud pública, donde la calidad de la información impacta directamente sobre la confiabilidad de las predicciones y la efectividad de las decisiones derivadas del sistema.

4. Protección de Datos Personales

Considerando que el sistema procesa información asociada a menores de edad, su implementación debe incorporar medidas específicas para garantizar la protección de los datos personales y el cumplimiento de la normativa aplicable. En este contexto, se recomienda aplicar el principio de minimización de datos, recolectando únicamente la información estrictamente necesaria para la operación y monitoreo del modelo.

Adicionalmente, los conjuntos de datos utilizados para entrenamiento, evaluación y mejora continua deben ser anonimizados o pseudonimizados siempre que sea posible, reduciendo el riesgo de identificación directa de los individuos. También se recomienda implementar mecanismos de control de acceso basados en roles, registros de auditoría y políticas de seguridad que limiten el acceso a la información exclusivamente al personal autorizado.

Estas medidas no solo contribuyen a proteger la privacidad de los usuarios, sino que también fortalecen la confianza institucional en el uso responsable de tecnologías de inteligencia artificial dentro de procesos relacionados con la salud infantil.

5. Roles y Responsabilidades

La sostenibilidad del sistema requiere la participación coordinada de diferentes actores institucionales.

Tabla 1: Roles y responsabilidades para la operación del sistema

Rol	Responsabilidad
Personal de salud	Registro de información antropométrica y validación inicial de los datos capturados.
Nutricionistas	Revisión de alertas generadas por el sistema, evaluación clínica y seguimiento de casos priorizados.
Analistas de datos	Monitoreo de métricas de desempeño, calidad de datos, detección de deriva y apoyo al proceso de reentrenamiento.
Responsable de datos	Supervisión de la calidad de los datos, definición de políticas de gobernanza, control de accesos, trazabilidad y cumplimiento de lineamientos institucionales de gestión de datos.
Equipo de TI	Despliegue, mantenimiento técnico, disponibilidad de la infraestructura y gestión de la seguridad operativa del sistema.
Coordinación institucional	Supervisión general de la solución, definición de lineamientos estratégicos y toma de decisiones respecto a la evolución del sistema.

5.1. Conclusiones

La implementación propuesta permite transformar el modelo predictivo desarrollado durante el reto en una herramienta institucional de apoyo a la vigilancia nutricional infantil. La adopción de prácticas inspiradas en MLOps facilita la trazabilidad, reproducibilidad y sostenibilidad del sistema, garantizando que el modelo pueda evolucionar y mantenerse útil a medida que cambian las condiciones de la población y los procesos institucionales.